

Tutorial de Configuração WireGuard

VPS + PC Operador + Robô/NUC via Internet 4G/5G

Elemento	IP VPN	Função
VPS WireGuard	10.8.0.1	Servidor central da VPN
PC operador	10.8.0.2	Cliente usado para acessar o robô
Robô/NUC	10.8.0.3	Cliente remoto via rede externa, Wi-Fi ou 4G/5G

Objetivo principal: acessar o Robô/NUC por SSH através da VPN, sem expor o SSH do robô diretamente na internet.

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```

Arquitetura lógica:

```
PC operador 10.8.0.2 -> VPS WireGuard 10.8.0.1 -> Robô/NUC 10.8.0.3
```

Observação: Este documento não armazena chaves privadas. Sempre mantenha *PrivateKey* somente na própria máquina onde ela foi gerada.

Visão geral e premissas

Este tutorial configura uma VPS Linux como ponto central de uma VPN WireGuard. O PC operador e o Robô/NUC entram como peers/clientes da VPN. A VPS possui IP público, enquanto o robô pode estar atrás de NAT, CGNAT, Wi-Fi externo ou internet móvel 4G/5G.

Item	Valor
Porta WireGuard	51820/udp
Rede VPN	10.8.0.0/24
IP público de exemplo da VPS usada no teste	72.62.137.2
Endpoint dos clientes	72.62.137.2:51820
Sistema validado na VPS	Ubuntu 24.04.4 LTS
WireGuard tools validado	v1.0.20210914

Ponto importante sobre SSH: WireGuard autentica máquinas na VPN. O SSH autentica usuários Linux. Portanto, `ssh ubuntu@10.8.0.3` usa o usuário Linux `ubuntu` do NUC. Se o usuário do NUC for outro, o comando deve usar esse outro usuário.

Sobre PersistentKeepalive: deve ser configurado nos clientes que ficam atrás de NAT/CGNAT, como PC e Robô/NUC. A VPS normalmente não precisa desse parâmetro, pois possui IP público e fica aguardando conexões UDP na porta 51820.

Sobre DNS: não usar `DNS = 1.1.1.1` neste cenário. A VPN deve rotear somente a rede 10.8.0.0/24. Isso evita conflito de DNS ou impressão de perda de Wi-Fi/internet.

PARTE 1 - Configuração da VPS WireGuard

1.1 Acessar a VPS por SSH

```
ssh root@IP_DA_VPS
```

O que faz: Abre uma sessão administrativa na VPS. Também pode ser usado um usuário administrador com sudo.

```
whoami
```

O que faz: Mostra o usuário atual. No teste executado, o retorno foi root, então os comandos foram executados sem sudo.

Observação: Se usar um usuário administrador, acrescente sudo aos comandos administrativos.

1.2 Verificar sistema operacional e kernel

```
cat /etc/os-release
```

O que faz: Mostra a distribuição Linux e versão instalada.

```
uname -a
```

O que faz: Mostra informações do kernel Linux e arquitetura.

```
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
```

```
Linux srv1254942 6.8.0-110-generic x86_64 GNU/Linux
```

1.3 Atualizar pacotes

```
apt update
```

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios do Ubuntu.

```
apt upgrade -y
```

O que faz: Instala atualizações dos pacotes já existentes no sistema.

1.4 Instalar WireGuard na VPS

```
apt install wireguard wireguard-tools -y
```

O que faz: Instala o WireGuard e as ferramentas wg e wg-quick.

```
wg --version
```

O que faz: Confirma que as ferramentas WireGuard foram instaladas.

```
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
```

1.5 Gerar chaves da VPS

```
cd /etc/wireguard
```

O que faz: Entra na pasta padrão de configuração do WireGuard.

```
umask 077
```

O que faz: Garante que os arquivos criados tenham permissão restrita.

```
wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key
```

O que faz: Gera a chave privada e a chave pública da VPS.

```
ls -l /etc/wireguard
```

O que faz: Verifica os arquivos criados e suas permissões.

```
-rw----- 1 root root 45 Jun 14 18:17 server_private.key
```

```
-rw----- 1 root root 45 Jun 14 18:17 server_public.key
```

Observação: A chave privada `server_private.key` nunca deve ser compartilhada. A chave pública pode ser usada nos clientes.

1.6 Criar `/etc/wireguard/wg0.conf` na VPS

```
cat /etc/wireguard/server_private.key
```

O que faz: Mostra a chave privada da VPS para ser usada somente no arquivo local `wg0.conf`.

```
nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Cria ou edita o arquivo principal da interface WireGuard `wg0`.

```
[Interface]
```

```
Address = 10.8.0.1/24
```

```
ListenPort = 51820
```

```
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS
```

```
SaveConfig = false
```

```
chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Protege o arquivo de configuração, pois ele contém a chave privada.

```
ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

```
-rw----- 1 root root 130 Jun 14 18:22 /etc/wireguard/wg0.conf
```

1.7 Ativar IP forwarding

```
nano /etc/sysctl.d/99-wireguard-forward.conf
```

O que faz: Cria um arquivo de configuração para permitir roteamento IPv4.

```
net.ipv4.ip_forward=1  
sysctl --system
```

O que faz: Recarrega as configurações do kernel.

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

O que faz: Verifica se o encaminhamento IPv4 foi ativado.

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

1.8 Configurar firewall UFW

```
ufw status verbose
```

O que faz: Mostra o estado atual do firewall, regras liberadas e política padrão.

```
Status: active  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)  
22/tcp    ALLOW IN  
80/tcp    ALLOW IN  
443/tcp   ALLOW IN
```

As portas 80/tcp e 443/tcp foram mantidas para o site Node.js/Express existente. A porta 22/tcp foi mantida para SSH administrativo da VPS.

```
ufw allow 51820/udp comment 'WireGuard VPN'
```

O que faz: Libera a porta UDP usada pelo servidor WireGuard.

```
ufw route allow in on wg0 out on wg0 comment 'Allow WireGuard peer-to-peer  
routing'
```

O que faz: Permite que peers da VPN conversem entre si passando pela VPS.

```
ufw status verbose
```

O que faz: Confirma as regras aplicadas.

1.9 Ativar serviço WireGuard na VPS

```
systemctl enable wg-quick@wg0
```

O que faz: Configura o WireGuard para iniciar automaticamente quando a VPS reiniciar.

```
systemctl start wg-quick@wg0
```

O que faz: Sobe a interface wg0 usando /etc/wireguard/wg0.conf.

```
systemctl status wg-quick@wg0 --no-pager
```

O que faz: Verifica o estado do serviço.

```
Loaded: loaded (...; enabled; preset: enabled)
```

```
Active: active (exited)
```

```
ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

Observação: *active (exited) é normal para wg-quick: o comando configura a interface e finaliza, deixando a interface ativa.*

1.10 Verificar interface wg0 na VPS

```
ip addr show wg0
```

O que faz: Mostra se a interface wg0 existe e se recebeu o IP correto.

```
inet 10.8.0.1/24 scope global wg0
```

```
wg show
```

O que faz: Mostra a interface WireGuard, chave pública, porta e peers cadastrados.

```
interface: wg0
```

```
public key: I7jkBkhLBUBf2O4NrAIZAlXJiIDshvtIYQyjNIQedlA=
```

```
private key: (hidden)
```

```
listening port: 51820
```

1.11 Cadastrar peers na VPS

Depois de gerar as chaves públicas do PC e do Robô/NUC, o arquivo da VPS deve receber um bloco [Peer] para cada cliente.

```
nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Edita a configuração da VPS para adicionar os peers.

```
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS
SaveConfig = false
```

```
[Peer]
# Nome: PC operador Ubuntu
# IP VPN: 10.8.0.2
PublicKey = fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=
AllowedIPs = 10.8.0.2/32
```

```
[Peer]
# Nome: Robo/NUC Palmares
# IP VPN: 10.8.0.3
PublicKey = 5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=
AllowedIPs = 10.8.0.3/32
```

```
systemctl restart wg-quick@wg0
```

O que faz: Reinicia a interface para aplicar os peers cadastrados.

```
wg show
```

O que faz: Verifica se os peers aparecem na VPS.

Observação: O comando `wg show` não exibe nomes amigáveis. Comentários no `wg0.conf` ajudam na manutenção, mas não aparecem no status.

PARTE 2 - Configuração do PC Operador Ubuntu

2.1 Instalar WireGuard no PC

```
sudo apt update
```

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis no PC.

```
sudo apt install wireguard wireguard-tools -y
```

O que faz: Instala WireGuard e ferramentas no PC.

```
wg --version
```

O que faz: Confirma a instalação.

```
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
```

2.2 Gerar chaves do PC

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
```

O que faz: Garante que a pasta de configuração exista.

```
sudo sh -c 'umask 077 && wg genkey | tee /etc/wireguard/pc_private.key | wg pubkey  
> /etc/wireguard/pc_public.key'
```

O que faz: Gera a chave privada e pública do PC.

```
sudo ls -l /etc/wireguard
```

O que faz: Confere os arquivos e permissões.

```
-rw----- 1 root root 45 Jun 15 08:44 pc_private.key  
-rw----- 1 root root 45 Jun 15 08:44 pc_public.key
```

2.3 Ver chaves do PC

```
sudo cat /etc/wireguard/pc_public.key
```

O que faz: Mostra a chave pública do PC. Esta chave deve ser cadastrada na VPS.

```
fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=
```

```
sudo cat /etc/wireguard/pc_private.key
```

O que faz: Mostra a chave privada do PC. Use somente dentro do arquivo local wg0.conf e não compartilhe.

2.4 Descobrir endpoint da VPS

O endpoint é o IP público da VPS mais a porta UDP do WireGuard.

```
curl -4 ifconfig.me
```

O que faz: Executado na VPS, retorna o IP público IPv4 visto pela internet.

```
72.62.137.2
```

```
Endpoint = 72.62.137.2:51820
```

2.5 Criar /etc/wireguard/wg0.conf no PC

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Cria a configuração local do PC.

```
[Interface]
```

```
Address = 10.8.0.2/24
```

```
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_PC
```

```
[Peer]
```

```
# VPS WireGuard
```

```
PublicKey = I7jkBkhLBuBF2O4NrAIZALXJiIDSHvtIYQyjNIQedlA=
```

```
Endpoint = 72.62.137.2:51820
```

```
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
```

```
PersistentKeepalive = 25
```

```
sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Protege o arquivo, pois contém a chave privada do PC.

```
sudo ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

```
-rw----- 1 root root 266 Jun 15 09:21 /etc/wireguard/wg0.conf
```

Observação: Não incluir DNS = 1.1.1.1. Para este projeto, somente a rede 10.8.0.0/24 deve passar pela VPN.

2.6 Testar VPN manualmente no PC

```
sudo wg-quick up wg0
```

O que faz: Sobe a interface wg0 manualmente para teste.

```
ping -c 4 10.8.0.1
```

O que faz: Testa a comunicação do PC com a VPS pela VPN.

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

O que faz: Confirma que a internet normal do PC continua funcionando por IP.

```
ping -c 4 google.com
```

O que faz: Confirma que DNS e internet normal continuam funcionando.

```
sudo wg show
```

O que faz: Mostra o status do WireGuard no PC, incluindo handshake com a VPS.

```
peer: I7jkbkhLBUBf2O4NrAlZAlXjiIDshvtIYQyjNIQedlA=
```

```
endpoint: 72.62.137.2:51820
```

```
allowed ips: 10.8.0.0/24
```

```
latest handshake: 35 seconds ago
```

```
persistent keepalive: every 25 seconds
```

2.7 Parar VPN manualmente no PC

```
sudo wg-quick down wg0
```

O que faz: Derruba a interface wg0 criada manualmente e remove as rotas temporárias.

```
ip addr show wg0
```

O que faz: Confirma se a interface wg0 foi removida.

2.8 Diferença entre wg-quick e systemctl

Comando	Função	Uso indicado
sudo wg-quick up wg0	Sobe a VPN manualmente	Teste manual
sudo wg-quick down wg0	Derruba a VPN manualmente	Encerrar teste manual
sudo systemctl start wg-quick@wg0	Sobe a VPN como serviço	Uso definitivo
sudo systemctl stop wg-	Para o serviço WireGuard	Parar VPN gerenciada

quick@wg0		pelo sistema
sudo systemctl enable wg-quick@wg0	Ativa no boot	Subir VPN automaticamente ao ligar
sudo systemctl disable wg-quick@wg0	Desativa no boot	Evitar subida automática

Observação: Não use `wg-quick up` e `systemctl start` ao mesmo tempo. Se a interface já existir, pode dar erro. Para trocar de modo, derrube antes com `sudo wg-quick down wg0`.

2.9 Testar comunicação PC -> Robô/NUC

```
ping -c 4 10.8.0.3
```

O que faz: Testa o caminho do PC até o Robô/NUC pela VPN, passando pela VPS.

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```

O que faz: Acessa o terminal do Robô/NUC pelo IP interno da VPN.

Observação: A senha solicitada é a senha do usuário `ubuntu` no NUC, não a senha da VPS nem do WireGuard.

PARTE 3 - Configuração do Robô/NUC

3.1 Instalar WireGuard no Robô/NUC

```
sudo apt update
```

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis no Robô/NUC.

```
sudo apt install wireguard wireguard-tools -y
```

O que faz: Instala o WireGuard e suas ferramentas no Robô/NUC.

```
wg --version
```

O que faz: Confirma a instalação.

```
ubuntu@palmares:~$ wg --version
```

```
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
```

3.2 Gerar chaves do Robô/NUC

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
```

O que faz: Garante que a pasta de configuração exista no NUC.

```
sudo sh -c 'umask 077 && wg genkey | tee /etc/wireguard/nuc_private.key | wg  
pubkey > /etc/wireguard/nuc_public.key'
```

O que faz: Gera a chave privada e pública do NUC.

```
sudo ls -l /etc/wireguard
```

O que faz: Confere os arquivos e permissões.

```
-rw----- 1 root root 45 Jun 15 14:58 nuc_private.key  
-rw----- 1 root root 45 Jun 15 14:58 nuc_public.key
```

3.3 Ver chaves do Robô/NUC

```
sudo cat /etc/wireguard/nuc_public.key
```

O que faz: Mostra a chave pública do Robô/NUC. Esta chave deve ser cadastrada na VPS.

```
5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=  
sudo cat /etc/wireguard/nuc_private.key
```

O que faz: Mostra a chave privada do NUC. Use somente dentro do arquivo local wg0.conf e não compartilhe.

3.4 Criar /etc/wireguard/wg0.conf no Robô/NUC

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Cria o arquivo de configuração local do NUC.

```
[Interface]
```

```
Address = 10.8.0.3/24
```

```
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_NUC
```

```
[Peer]
```

```
# VPS WireGuard
```

```
PublicKey = I7jkBkhLBUbF2O4NrAIZAlXJiIDSHvtIYQyjNIQedlA=
```

```
Endpoint = 72.62.137.2:51820
```

```
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
```

```
PersistentKeepalive = 25
```

```
sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Protege o arquivo, pois contém a chave privada do NUC.

```
sudo ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
```

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

```
-rw----- 1 root root 252 Jun 15 15:07 /etc/wireguard/wg0.conf
```

Observação: Assim como no PC, não incluir DNS = 1.1.1.1 no NUC.

3.5 Subir VPN manualmente no Robô/NUC

```
sudo wg-quick up wg0
```

O que faz: Sobe a interface WireGuard wg0 no NUC para teste.

```
ping -c 4 10.8.0.1
```

O que faz: Testa a comunicação do NUC com a VPS pela VPN.

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
ping -c 4 10.8.0.2
```

O que faz: Testa a comunicação do NUC com o PC pela VPN.

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

3.6 Ativar WireGuard automaticamente no Robô/NUC

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
```

O que faz: Configura o WireGuard para iniciar automaticamente quando o NUC ligar.

```
sudo systemctl start wg-quick@wg0
```

O que faz: Inicia a VPN do NUC como serviço do sistema.

```
sudo systemctl status wg-quick@wg0 --no-pager
```

O que faz: Verifica o status do serviço no NUC.

```
Loaded: loaded (...; enabled; preset: enabled)
```

```
Active: active (exited)
```

```
ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```
ip -4 address add 10.8.0.3/24 dev wg0
```

Observação: *active (exited) é normal. O importante é status=0/SUCCESS e a interface wg0 com IP 10.8.0.3/24.*

3.7 Testar SSH final para o Robô/NUC

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```

O que faz: Acessa o Robô/NUC pelo IP interno da VPN.

Resultado validado: acesso SSH ao Robô/NUC realizado com sucesso.

```
hostname
```

O que faz: Confirma o nome da máquina acessada. No teste, o NUC era palmares.

```
whoami
```

O que faz: Confirma o usuário Linux usado no SSH.

3.8 Enviar arquivos direto do PC para o NUC pela VPN

Com PC e NUC conectados à VPN, arquivos podem ser enviados diretamente do PC para o NUC. A VPS apenas encaminha os pacotes; o arquivo não precisa ficar armazenado na VPS.

```
scp arquivo.txt ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/
```

O que faz: Envia um arquivo do PC para a pasta /home/ubuntu/ do NUC.

```
scp -r minha_pasta ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/
```

O que faz: Envia uma pasta inteira do PC para o NUC.

```
scp ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/arquivo.txt .
```

O que faz: Baixa um arquivo do NUC para a pasta atual do PC.

Verificações finais e diagnóstico

Status esperado na VPS

```
wg show
```

O que faz: Mostra os peers conectados e seus handshakes.

```
interface: wg0
```

```
listening port: 51820
```

```
peer: 5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=
```

```
allowed ips: 10.8.0.3/32
```

```
latest handshake: ...
```

```
peer: fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=
```

```
allowed ips: 10.8.0.2/32
```

```
latest handshake: ...
```

Testes principais

Onde executar	Comando	O que valida
PC	ping -c 4 10.8.0.1	PC alcança VPS pela VPN
PC	ping -c 4 10.8.0.3	PC alcança Robô/NUC pela VPN
NUC	ping -c 4 10.8.0.1	NUC alcança VPS pela VPN
NUC	ping -c 4 10.8.0.2	NUC alcança PC pela VPN
PC	ssh ubuntu@10.8.0.3	Acesso final ao Robô/NUC

Problema: Wi-Fi parece desconectar ao subir VPN

Causas comuns:

- AllowedIPs configurado como 0.0.0.0/0, fazendo toda a internet passar pela VPN sem NAT adequado.
- Uso de DNS = 1.1.1.1 causando conflito com NetworkManager ou systemd-resolved.
- Conflito de rede local se o Wi-Fi também usar a faixa 10.8.0.0/24.


```
ip route
```

O que faz: Mostra as rotas atuais do sistema.

```
sudo wg-quick down wg0
```

O que faz: Desliga a VPN manual para recuperar a rede caso necessário.

```
sudo systemctl restart NetworkManager
```

O que faz: Reinicia o gerenciador de rede do Ubuntu, se a rede local não voltar.

Regras de segurança aplicadas

- SSH do robô/NUC não fica exposto diretamente na internet.
- Acesso ao robô ocorre pelo IP interno WireGuard 10.8.0.3.
- Chaves privadas permanecem somente nas próprias máquinas.
- Firewall da VPS mantém SSH administrativo, HTTP/HTTPS do site e libera apenas 51820/udp para WireGuard.
- PC e NUC usam PersistentKeepalive = 25 para atravessar NAT/CGNAT.
- A VPN não força toda a internet pelo túnel; apenas 10.8.0.0/24 passa pela VPN.

Resumo final da implantação

Máquina	IP VPN	Status	Função
VPS	10.8.0.1	wg-quick@wg0 enabled/active	Servidor central WireGuard
PC Operador	10.8.0.2	wg0 testado manualmente	Acessa a VPS e o NUC pela VPN
Robô/NUC Palmares	10.8.0.3	wg-quick@wg0 enabled/active	Mantém VPN ativa e aceita SSH via 10.8.0.3

Comando final de acesso ao robô/NUC:

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```